

Задача А. Цветовая революция

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Хм, как долго на Codeforces не было цветowych революций? Уже 5 лет?! Самое время для новой цветовой революции!

Общая идея в следующем: в дивизионе 1 должно быть n_1 участников. В дивизионе 2 должно быть n_2 участников, ровно в k раз больше, чем в дивизионе 1 ($n_2 = k \cdot n_1$). В дивизионе 3 должно быть $n_3 = k \cdot n_2$ участников. И, наконец, в дивизионе 4 должно быть $n_4 = k \cdot n_3$ участников.

Всего на Codeforces n участников, поэтому сумма $n_1 + n_2 + n_3 + n_4$ должна быть строго равна n .

Вы знаете значения n и k . **Также вы точно знаете, что n и k выбраны таким образом, что существуют значения n_1, n_2, n_3 и n_4 , удовлетворяющие всем условиям.**

Чему должно быть равно количество участников в каждом дивизионе — n_1, n_2, n_3 и n_4 — после революции?

Формат входных данных

В первой строке задано одно целое число t ($1 \leq t \leq 1000$) — количество наборов входных данных.

Каждая из следующих t строк содержит n и k ($4 \leq n \leq 10^9$; $1 \leq k \leq 500$) — количество участников на Codeforces и множитель, на который отличаются размеры соседних дивизионов, для соответствующего набора входных данных. В каждом наборе входных данных n и k выбраны таким образом, что ответ существует.

Формат выходных данных

Для каждого набора входных данных выведите четыре целых числа n_1, n_2, n_3 и n_4 , такие, что $n_2 = k \cdot n_1$, $n_3 = k \cdot n_2$, $n_4 = k \cdot n_3$ и $n_1 + n_2 + n_3 + n_4 = n$.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
4	1 3 9 27
40 3	3 21 147 1029
1200 7	5 2000 800000 320000000
320802005 400	1 1 1 1
4 1	

Задача В. Соревнование

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	2 секунды
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Паша участвует в соревновании по программированию на одном небезызвестном сайте. На этот раз он настроен на победу и сделает всё возможное, чтобы достичь её!

На этом соревновании есть n задач, задачу с номером i Паша решает гарантированно верно за a_i единиц времени. В один момент времени он может думать только над одной задачей из списка. Решение по задаче на сайт он отправляет мгновенно. **Паша может отправлять сколько угодно решённых им задач в один момент времени.**

Но сайт, на котором проходит соревнование, не выдерживает очень большое количество участников, поэтому он работает далеко не всегда. Паше поступила информация о том, что сайт будет работать m промежутков времени, j -й промежуток описывается своими границами времени l_j и r_j . Отправить задачу Паша может только в те моменты времени, когда сайт работает. Иными словами, Паша может отправить решение в момент времени T в том случае (и только в том случае), если существует такой промежуток x , что $l_x \leq T \leq r_x$.

Так как Паша очень хочет победить, он захотел узнать свой наилучший результат. Мы должны помочь ему, сказав, в какой минимальный момент времени он сможет **сдать все задачи**, если будет действовать оптимально, или же сказать, что вне зависимости от выбора стратегии он не успеет этого сделать.

Формат входных данных

В первой строке входных данных содержится целое положительное число n ($1 \leq n \leq 1000$) — количество задач в соревновании. Во второй строке задано n целых положительных чисел a_i ($1 \leq a_i \leq 10^5$) — время, которое Паша тратит на решение задачи с номером i .

В третьей строке содержится целое неотрицательное число m ($0 \leq m \leq 1000$) — количество отрезков времени, когда сайт работает. Следующие m строк описывают сами отрезки времени. j -я из них содержит два целых числа l_j и r_j ($1 \leq l_j < r_j \leq 10^5$) — границы j -го отрезка.

Гарантируется, что отрезки не пересекаются и заданы в порядке возрастания времён, то есть для любого $j > 1$ выполняется условие $l_j > r_{j-1}$.

Формат выходных данных

Если Паша успевает решить и отправить все задачи до конца соревнования, то выведите минимальное время, за которое он сможет это сделать.

Если же Паша не успеет решить и отправить все задачи за отведённое время, выведите «-1» (без кавычек).

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
2 3 4 2 1 4 7 9	7
1 5 1 1 4	-1
1 5 1 1 5	5

Замечание

В первом тесте из условия Паша может сделать так: он сначала решает вторую задачу за 4 единицы времени и сразу же отправляет её, поскольку в этот момент времени сайт работает. После он решает первую задачу ещё за 3 единицы времени и отправляет её в момент времени 7, поскольку тогда начинается второй отрезок времени, когда сайт работает.

Во втором тесте Паша придумывает задачу позже, чем заканчивается последний отрезок времени, когда он мог её отправить.

В третьем тесте Паша успевает послать решение в самом конце промежутка.

Задача С. Магазин букв

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Витрина магазина букв — это строка s , состоящая из n строчных латинских букв. Как следует из названия, в магазине продаются буквы.

Буквы продают одну за другой последовательно от первой (самой левой) буквы до последней (самой правой). Любой покупатель может купить только некоторый префикс букв из строки s .

Есть m друзей, i -го из них зовут t_i . Каждый из них хочет оценить следующую величину: если он/а придёт в магазин и будет покупать буквы одну за другой с целью написать своё имя, то сколько букв (длина кратчайшего префикса) ей/ему придётся купить? Своё имя можно написать, если в наличии есть все буквы имени (в количестве равном или большем необходимого).

- Например, если $s = \text{«arrayhead»}$, а имя $t_i = \text{«arya»}$, то придётся купить 5 букв («arrayhead»).
- Например, если $s = \text{«arrayhead»}$, а имя $t_i = \text{«harry»}$, то придётся купить 6 букв («arrayhead»).
- Например, если $s = \text{«arrayhead»}$, а имя $t_i = \text{«ray»}$, то придётся купить 5 букв («arrayhead»).
- Например, если $s = \text{«arrayhead»}$, а имя $t_i = \text{«r»}$, то придётся купить 2 буквы («arrayhead»).
- Например, если $s = \text{«arrayhead»}$, а имя $t_i = \text{«areahydra»}$, то придётся купить все 9 букв («arrayhead»).

Гарантируется, что каждый друг может написать свое имя, используя буквы из строки s .

Обратите внимание, что ответы для друзей надо находить независимо (друзья только лишь оценивают ситуации, но не покупают буквы).

Формат входных данных

В первой строке записано одно целое число n ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$) — длина строки s .

Во второй строке записана строка s , она состоит из ровно n строчных латинских букв.

В третьей строке записано одно целое число m ($1 \leq m \leq 5 \cdot 10^4$) — количество друзей.

В i -й из следующих m строк записано t_i ($1 \leq |t_i| \leq 2 \cdot 10^5$) — имя i -го друга.

Гарантируется, что $\sum_{i=1}^m |t_i| \leq 2 \cdot 10^5$.

Формат выходных данных

Для каждого друга выведите длину кратчайшего префикса s , которую ей/ему придётся купить, чтобы написать свое имя. Своё имя можно написать, если в наличии есть все буквы имени (в количестве равном или большем необходимого).

Гарантируется, что каждый друг может написать свое имя, используя буквы из строки s .

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
9	5
arrayhead	6
5	5
arya	2
harry	9
ray	
r	
areahydra	

Задача D. Вова и кубки

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Вова выиграл в олимпиадах n кубков. Каждый кубок либо золотой, либо серебряный. Все кубки расположены в ряд один за другим.

Красотой расположения кубков Вова называет длину максимального подотрезка из золотых кубков. Вова хочет поменять местами не более одной пары кубков (не обязательно соседних) так, чтобы сделать расположение кубков максимально красивым — максимизировать длину наибольшего подотрезка из золотых кубков.

Помогите Вове! Сообщите, какую максимальную длину наибольшего подотрезка из золотых кубков он может получить, поменяв местами не более одной пары кубков.

Формат входных данных

Первая строка содержит число n ($2 \leq n \leq 10^5$) — количество выигранных Вовой кубков.

Вторая строка содержит последовательность из n символов G и S. Если i -й символ равен G, то i -й кубок золотой, иначе — серебряный.

Формат выходных данных

В единственной строке выведите максимальную длину наибольшего подотрезка из золотых кубков, которую Вова может получить, поменяв местами не более одной пары кубков.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
10 GGGSGGGSGG	7
4 GGGG	4
3 SSS	0

Замечание

В первом примере Вове нужно поменять местами кубки с номерами 4 и 10. Таким образом, он получит последовательность GGGGGGSGS, в которой длина максимального подотрезка из золотых кубков равна 7.

Во втором примере Вова может ничего не трогать. Длина максимального подотрезка из золотых кубков будет равна 4.

В третьем примере, независимо от действий Вовы, длина максимального подотрезка из золотых кубков будет равна 0.

Задача Е. Противные пары

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Задана строка, состоящая из строчных латинских букв.

Пара **соседних** букв в строке считается противной, если данные буквы так же **соседние** в алфавите. Например, строка «**ab**aca» содержит противные пары на позициях (1, 2) — «**ab**» и (2, 3) — «**ba**». Буквы 'a' и 'z' не считаются соседними в алфавите.

Можете ли вы так переставить местами буквы в данном строке, чтобы в ней не было противных пар? Выбирая новый порядок, помните, что нельзя добавлять в строку новые буквы или удалять уже имеющиеся. Также можно сохранить начальный порядок.

Если существует несколько ответов, выведите любой из них.

Также требуется ответить на T независимых запросов.

Формат входных данных

В первой строке записано одно целое число T ($1 \leq T \leq 100$) — количество запросов.

В каждой из следующих T строк записана строка s ($1 \leq |s| \leq 100$) — очередной запрос. Гарантируется, что она содержит только строчные латинские буквы.

Обратите внимание, во взломах можно использовать только $T = 1$.

Формат выходных данных

Выведите T строк. В i -й строке должен быть записан ответ на i -й запрос.

Если ответ на i -й запрос существует, то выведите строку с новым порядком букв такую, что она не содержит противных пар. Выбирая новый порядок, помните, что нельзя добавлять в строку новые буквы или удалять уже имеющиеся. Также можно сохранить начальный порядок.

Если существует несколько ответов, выведите любой из них.

Если ответа на запрос нет, выведите «No answer».

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
4	cadb
abcd	gg
gg	codfoerces
codeforces	No answer
abaca	

Замечание

В первом примере ответ «bdac» также корректен.

Второй пример показывает, что только соседние буквы в алфавите неприемлемы. Одинаковые подходят.

В третьем примере множество правильных ответов.

Задача F. Очередная задача на подотрезки

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Вам задан массив $a_1, a_2, \dots, a_n$, а также два числа m и k .

Вы можете выбрать любой подотрезок этого массива $a_l, a_{l+1}, \dots, a_{r-1}, a_r$.

Цена такого подотрезка $a_l, a_{l+1}, \dots, a_{r-1}, a_r$ равна $\sum_{i=l}^r a_i - k \lceil \frac{r-l+1}{m} \rceil$, где $\lceil x \rceil$ — это наименьшее целое число, больше либо равное чем x .

Цена пустого подотрезка равна нулю.

Например, если $m = 3$, $k = 10$ и $a = [2, -4, 15, -3, 4, 8, 3]$, то цены некоторых подотрезков равны:

- $a_3 \dots a_3 : 15 - k \lceil \frac{1}{3} \rceil = 15 - 10 = 5$;
- $a_3 \dots a_4 : (15 - 3) - k \lceil \frac{2}{3} \rceil = 12 - 10 = 2$;
- $a_3 \dots a_5 : (15 - 3 + 4) - k \lceil \frac{3}{3} \rceil = 16 - 10 = 6$;
- $a_3 \dots a_6 : (15 - 3 + 4 + 8) - k \lceil \frac{4}{3} \rceil = 24 - 20 = 4$;
- $a_3 \dots a_7 : (15 - 3 + 4 + 8 + 3) - k \lceil \frac{5}{3} \rceil = 27 - 20 = 7$.

Вам нужно найти максимальную цену какого-то подотрезка (возможно, пустого) массива a .

Формат входных данных

Первая строка содержит три числа n , m , и k ($1 \leq n \leq 3 \cdot 10^5, 1 \leq m \leq 10, 1 \leq k \leq 10^9$).

Вторая строка содержит n чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($-10^9 \leq a_i \leq 10^9$).

Формат выходных данных

Выведите максимальную цену подотрезка массива a .

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
7 3 10 2 -4 15 -3 4 8 3	7
5 2 1000 -13 -4 -9 -20 -11	0

Задача G. Сортировка слиянием

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Сортировка слиянием — один из самых известных алгоритмов сортировки. Основная функция этого алгоритма, сортирующая промежуток массива a с индексами из $[l, r)$, может быть реализована следующим образом:

1. Если промежуток $[l, r)$ уже отсортирован в неубывающем порядке (то есть, для каждого i , такого, что $l \leq i < r - 1$, $a[i] \leq a[i + 1]$), завершить вызов функции;
2. Присвоить $mid = \lfloor \frac{l+r}{2} \rfloor$;
3. Вызвать $mergesort(a, l, mid)$;
4. Вызвать $mergesort(a, mid, r)$;
5. Слить промежутки $[l, mid)$ и $[mid, r)$ воедино, после чего промежуток $[l, r)$ будет отсортирован в неубывающем порядке. Функция слияния не вызывает никаких других функций.

В этой задаче массив 0-индексирован, и для сортировки всего массива нужно вызвать $mergesort(a, 0, n)$.

Количество вызовов функции $mergesort$ очень важно, поэтому Иван решил вычислять его во время сортировки. К примеру, если $a = 1, 2, 3, 4$, то будет сделан 1 вызов $mergesort$ — $mergesort(0, 4)$, который проверит, что массив отсортирован, и завершится. Если $a = 2, 1, 3$, то количество вызовов равно 3: сначала вызывается $mergesort(0, 3)$, в котором присваивается $mid = 1$ и вызывается calls $mergesort(0, 1)$ и $mergesort(1, 3)$, не проводящие никаких рекурсивных вызовов, так как подотрезки $(0, 1)$ и $(1, 3)$ уже отсортированы.

Иван написал программу, которая считает число вызовов функции $mergesort$, но сейчас ему нужно протестировать её. Для этого необходимо найти массив a , такой, что a — перестановка первых n чисел (то есть размер a равен n , и каждое целое число из $[1, n]$ встречается в массиве ровно один раз), и число вызовов $mergesort$ при сортировке этого массива равно k .

Помогите Ивану найти нужный массив!

Формат входных данных

В единственной строке записаны два числа n и k ($1 \leq n \leq 100000$, $1 \leq k \leq 200000$) — размер перестановки, которая нужна Ивану, и количество вызовов $mergesort$, необходимое для её сортировки.

Формат выходных данных

Если перестановка размера n , такая, что при её сортировке будет совершено ровно k вызовов $mergesort$, не существует, выведите -1 . Иначе выведите n целых чисел $a[0], a[1], \dots, a[n - 1]$ — элементы перестановки. Если решений несколько, выведите любое.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
3 3	2 1 3
4 1	1 2 3 4
5 6	-1

Задача Н. Пара прямых

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Задано n точек на плоскости, все точки имеют целочисленные координаты. Все точки различны.

Необходимо узнать, существуют ли две такие прямые, что каждая из заданных точек принадлежит хотя бы одной из них. Прямые могут совпадать.

Формат входных данных

В первой строке задано одно целое число n ($1 \leq n \leq 10^5$) — количество точек на плоскости.

Далее в n строках заданы по два целых числа x_i и y_i ($|x_i|, |y_i| \leq 10^9$) — координаты i -й точки. Все n точек различны.

Формат выходных данных

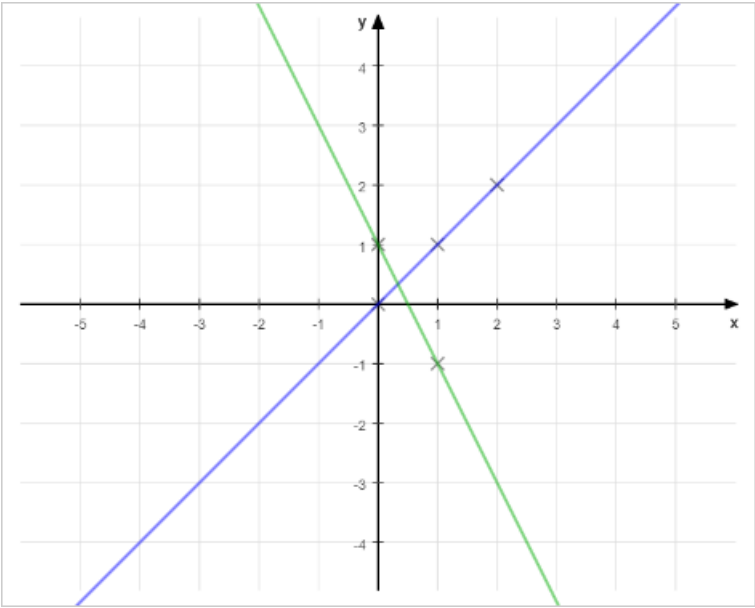
Если возможно провести две прямые так, что каждая точка лежит хотя бы на одной из них, то выведите YES, иначе NO.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
5 0 0 0 1 1 1 1 -1 2 2	YES
5 0 0 1 0 2 1 1 1 2 3	NO

Замечание

В первом примере можно провести две прямые так, что первая проходит через точки под номерами 1, 3 и 5, а вторая — через две оставшиеся точки.



Задача I. Палиндромные пары

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Подпоследовательность — это последовательность, которую можно получить из другой последовательности путем удаления некоторых элементов, не меняя порядок оставшихся элементов.

Палиндромная последовательность — это последовательность, которая равна перевернутой себе.

Задана последовательность из n целых чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$. Любое целое значение встречается в a не более двух раз.

Какова длина самой длинной палиндромной подпоследовательности последовательности a ?

Формат входных данных

Первая строка содержит одно целое число t ($1 \leq t \leq 1000$) — количество наборов входных данных.

Затем следуют описания t наборов входных данных.

В первой строке каждого набора входных данных записано одно целое число n ($1 \leq n \leq 250\,000$) — количество элементов последовательности.

Во второй строке записаны n целых чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq n$).

Любое целое значение встречается в a не более двух раз. Сумма n по всем наборам входных данных не превосходит 250 000.

Формат выходных данных

На каждый набор входных данных выведите одно целое число — длину самой длинной палиндромной подпоследовательности последовательности a .

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
5	5
6	4
2 1 3 1 5 2	1
6	2
1 3 3 4 4 1	3
1	
1	
2	
1 1	
7	
4 4 2 5 7 2 3	

Замечание

Вот самые длинные палиндромные подпоследовательности для наборов входных данных из примера:

- 2 1 3 1 5 2
- 1 3 3 4 4 1 или 1 3 3 4 4 1
- 1
- 1 1
- 4 4 2 5 7 2 3 или 4 4 2 5 7 2 3

Задача J. Многомерные запросы

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 6 секунд
Ограничение по памяти: 512 мегабайт

Задан массив a , состоящий из n точек в k -мерном пространстве. Введем расстояние между двумя точками a_x и a_y , как $\sum_{i=1}^k |a_{x,i} - a_{y,i}|$ (также известное как манхэттенское расстояние).

Необходимо обработать q запросов двух следующих типов:

- 1 $i \ b_1 \ b_2 \ \dots \ b_k$ — выставить i -й элемент a равным точке $(b_1, b_2, \dots, b_k)$;
- 2 $l \ r$ — найти максимальное расстояние между двумя точками a_i и a_j , где $l \leq i, j \leq r$.

Формат входных данных

В первой строке записаны два целых числа n и k ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$, $1 \leq k \leq 5$) — количество элементов в a и количество измерений в пространстве, соответственно.

Затем следуют n строк, в каждой записаны по k целых чисел $a_{i,1}, a_{i,2}, \dots, a_{i,k}$ ($-10^6 \leq a_{i,j} \leq 10^6$) — координаты i -й точки.

В следующей строке записано одно целое число q ($1 \leq q \leq 2 \cdot 10^5$) — количество запросов.

Затем следуют q строк, каждая задает запрос. Есть два типа запросов:

- 1 $i \ b_1 \ b_2 \ \dots \ b_k$ ($1 \leq i \leq n$, $-10^6 \leq b_j \leq 10^6$) — выставить i -й элемент a равным точке $(b_1, b_2, \dots, b_k)$;
- 2 $l \ r$ ($1 \leq l \leq r \leq n$) — найти максимальное расстояние между двумя точками a_i и a_j , где $l \leq i, j \leq r$.

Гарантируется, что во входных данных есть хотя бы один запрос второго типа.

Формат выходных данных

Выведите ответ на каждый запрос второго типа.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
5 2	8
1 2	4
2 3	4
3 4	12
4 5	10
5 6	
7	
2 1 5	
2 1 3	
2 3 5	
1 5 -1 -2	
2 1 5	
1 4 -1 -2	
2 1 5	

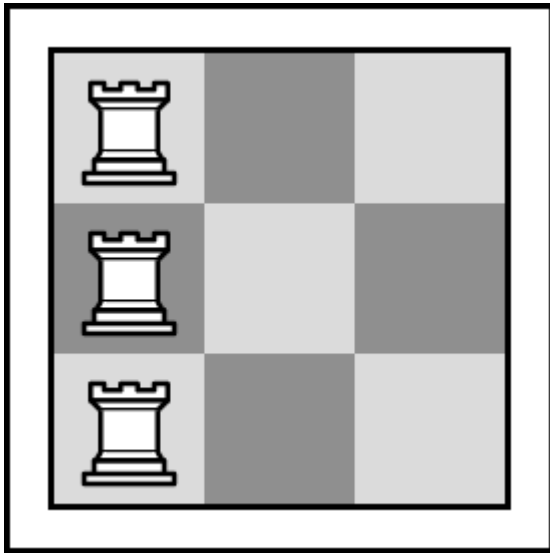
Задача К. Расстановка ладей

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 512 мегабайт

Посчитайте количество способов расставить n ладей на доске $n \times n$ так, что выполняются оба следующих условия:

- все пустые клетки атакованы;
- ровно k пар ладей атакуют друг друга.

Пустая клетка считается атакованной, если хотя бы одна ладья находится в той же строке или в том же столбце. Две ладьи атакуют друг друга, если они находятся в одной и той же строке или в одном и том же столбце, *и между ними нет других ладей*. Например, на следующей картинке можно найти только две пары ладей, атакующих друг друга:



Один из способов расставить ладьи при $n = 3$ и $k = 2$

Два способа считаются различными, если существует хотя бы одна клетка, которая свободна в одном из способов и занята ладьей в другом способе.

Ответ может быть очень большим, поэтому выведите его по модулю 998244353.

Формат входных данных

Единственная строка входных данных содержит два целых числа n и k ($1 \leq n \leq 200000$; $0 \leq k \leq \frac{n(n-1)}{2}$).

Формат выходных данных

Выведите одно число — количество способов расставить ладьи, взятое по модулю 998244353.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
3 2	6
3 3	0
4 0	24
1337 42	807905441

Задача L. Олигополия на доставку

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	2 секунды
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Весь рынок доставки Берляндии находится под контролем у двух враждующих компаний: BerEx и BerPS. Обе компании предоставляют быструю и надежную доставку по всем городам Берляндии.

Карта Берляндии может быть представлена в виде **неориентированного** графа. Города — это вершины, а дороги — ребра, их соединяющие. Каждая пара городов соединена не более, чем одной дорогой. Каждая дорога соединяет различные города.

BerEx и BerPS соперничают настолько серьезно, что для каждой пары городов (v, u) они установили свои маршруты из v в u таким образом, что **эти два маршрута не имеют ни одной общей дороги**. Гарантируется, что это было возможно.

Теперь правительство Берляндии решило урезать траты на поддержание дорог путем отказа от поддержания некоторых. Очевидно, они хотят поддерживать как можно меньше дорог. С другой стороны, они не хотят разрушить всю структуру доставок. То есть BerEx и BerPS должны сохранить возможность выбирать пути между каждой парой городов так, чтобы они не имели общих ребер.

Какое минимальное количество ребер правительство Берляндии может поддерживать?

Более формально, по заданному неориентированному реберно двусвязному графу сообщить минимальное число ребер, которое можно в нем оставить так, чтобы полученный граф тоже был реберно двусвязным.

Формат входных данных

В первой строке записаны два целых числа n и m ($3 \leq n \leq 14$, $n \leq m \leq \frac{n(n-1)}{2}$) — количество городов и количество дорог между ними.

В каждой из следующих m строк записаны по два целых числа v и u ($1 \leq v, u \leq n$, $v \neq u$) — города, соединенные очередной дорогой.

Гарантируется, что каждая пара городов соединена не более, чем одной дорогой. Гарантируется, что между каждой парой городов есть хотя бы два пути, которые не имеют общих ребер.

Формат выходных данных

В первой строке выведите одно целое число k — минимальное число дорог, которое правительство Берляндии может поддерживать так, чтобы у BerEx и BerPS оставалась возможность выбирать пути между каждой парой городов так, чтобы они не имели общих ребер.

Следующие k строк должны содержать список дорог, которые будут поддерживаться. Каждая строка имеет вид " v u ", где v и u — это города, соединенные очередной дорогой.

Если существует несколько списков минимального размера, то выведите любой. Порядок дорог в списке не имеет значения.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
3 3 1 2 2 3 3 1	3 1 3 3 2 1 2
4 5 1 2 1 4 2 3 4 3 1 3	4 1 4 4 3 3 2 1 2
6 10 1 2 2 3 3 1 3 4 4 5 5 6 4 6 2 5 1 6 3 5	6 1 6 6 5 5 4 4 3 3 2 1 2

Замечание

Здесь представлены графы из примеров, красные ребра значат дороги, которые поддерживаются.

